

연구보고서 군사2024-5237

생성형 AI를 활용한 워게임 수행방안 연구

유승근

2024. 12.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

요 약

2022년 말 대표적인 생성형 AI인 ChatGPT가 등장한 이래로 생성형 AI는 대화 및 이미지 생성 등 다양한 서비스로 주목받기 시작했다. 빠르게 발전하고 있는 생성형 AI는 AI 활용에 대한 논의를 새로운 차원으로 향상시켜 전세계적인 붐을 일으키고 있다. 한편, 위게임은 불확실한 미래 상황에 대한 전망 및 탐색적 대안 도출을 위해 주로 활용되고 있다. 미국에서는 대만 분쟁 위게임 등 다수의 유명 사례가 있으나, 국내에서는 활용사례가 많지 않은 편이다. 그럼에도 불구하고 미래의 불확실성을 정책 수립에 반영하기 위한 노력의 일환으로 위게임의 중요성은 나날이 강조되고 있다.

위게임의 특성상 다수의 전문가가 참여하거나 다양한 대안을 탐색하기 위해 오랜 시간이 소요된다는 부담은 위게임의 활성화에 주요 제약으로 작동하고 있다. 고도화된 생성형 AI는 전문가의 역할을 대체할 수 있는 새로운 대안으로, 위게임과의 협업 가능성에 대한 연구가 요구되므로 본 연구가 수행되었다.

본 연구는 위게임 시 생성형 AI의 기능을 보다 잘 활용하는 방법을 구상하고 이의 성과를 시험해보는 활동으로 ‘위게임에 AI를 활용하는 방법’과 ‘AI에 맞게 위게임을 하는 방법’의 두 부분으로 구성되어 각 방법을 고안하고 시험적 위게임을 실시하여 각 방법의 유용성을 입증하였다. 생성형 AI는 위게임 수행에 필요한 전문성 요구사항도 충분히 충족하여 전문가의 역할, 특히 여러 전문가의 역할을 동시에 수행할 수 있었고, 상황 및 맥락에 따른 분석 수행이 가능한 분석가의 역할도 수행할 수 있었다. 특히 본 연구에서는 ChatGPT에 특화된 프롬프트 엔지니어링과 맞춤 설정 기능을 적극적으로 활용하여 생성형 AI가 위게임 참여자의 역할을 적절히 수행할 수 있게 하였다.

생성형 AI 기반 위게임은 안보 분야나 전략적 성격의 주제에 적합하고, 민감한 성격의 정보를 활용하거나 생산하는 것은 배제하므로 공개 정보나 비군사 정보를 활용하여 전문가 답변의 전문성 품질을 향상시키며, 보안에 위배되지 않는 수준에서 도출 가능한 시나리오를 개발하고 이를 위게임 진행에 활용한다. 이러한 새로운 방식의 위게임을 통해 생성형 AI 활용의 개선사항을 도출하고 위게임 수행의 제약을 극복할 수 있다. 본 연구에서는 특히 환경, 진영 및 전문가, 시나리오 등 생성형 AI 기반 위게임의 주요 체계에 대한 내용과 요구사항을 제시함으로써 위게임 소요에 직면했을

때 기존 위게임 대비 차이점이 면밀히 인식될 수 있게 하였다. 또한 시험적 위게임을 통해 새로운 위게임의 가능성과 개선분야를 파악할 수 있었다.

본 연구는 한국군에서 AI 기술을 실제 적극적으로 활용할 필요가 있고, 정책 수립 간 위게임을 활성화해야 하며, AI를 활용 방안에 대한 연구가 지속되어야 함을 정책적 건의로 제안하였다.